Cáncer cervicouterino

Siglas de uso frecuente. Los términos se desarrollan al inicio de cada sección; las siglas se reservan para las menciones inmediatas.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
CCU	Cáncer de cuello uterino (cervicouterino)	VPH	Virus del papiloma humano
VPH-AR	VPH de alto riesgo oncogénico	NIC	Neoplasia intraepitelial cervical
LEIBG	Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado	LEIAG	Lesión escamosa intraepitelial de alto grado
LEEP	Escisión electroquirúrgica con asa	CBF	Cono con bisturí frío
FIGO	Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia	ILV	Invasión linfovascular
QT/RT	Quimiorradioterapia concomitante	LPB	Linfadenectomía pélvica bilateral
OMS	Organización Mundial de la Salud	GPC	Guía de práctica clínica
VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana	SDG	Semanas de gestación

1. Conceptos generales

1.1 Definición y magnitud del problema

El **cáncer de cuello uterino** es la neoplasia maligna que se inicia en el cuello del útero.[1] Se origina por la pérdida del control del crecimiento de las células del endocérvix y del exocérvix, y puede invadir las estructuras adyacentes.[2]

En México es la segunda causa de muerte por neoplasia maligna en las mujeres de 25 años o más. La mortalidad ha descendido en las últimas dos décadas: pasó de 16,8 muertes por cada 100 000 mujeres de 25 años o más en 2002 a 10,6 en 2021. Sin embargo, el descenso se ha hecho más lento desde 2014 y la tasa se aplanó en los tres

últimos años del registro. Por grupos de edad, la tasa más alta corresponde a las mujeres de 50 a 54 años (11,4 por 100 000), las tasas mayores se concentran entre los 45 y los 64 años, y siguen siendo elevadas después de los 64 años.[1]

En el mundo, el CCU representó en 2008 el 9% de los casos nuevos de cáncer (529 800) y el 8% de las muertes por cáncer en las mujeres (275 100). El 85% de los casos ocurre en los países en desarrollo, porque la enfermedad afecta sobre todo a las mujeres con desventaja económica, social y cultural.[2] En México, el 80% de los casos se diagnostica en etapa localmente avanzada, de modo que la mayoría de las pacientes ya no es candidata a cirugía al momento del diagnóstico.[2]

1.2 El virus del papiloma humano y la carcinogénesis

La infección por el **VPH** es la infección de transmisión sexual más frecuente. Afecta sobre todo a mujeres y hombres jóvenes, y su incidencia se relaciona directamente con la actividad sexual. Existen más de 200 genotipos, que se agrupan según su capacidad oncogénica:[1]

- **Bajo riesgo (VPH 6 y 11):** causan las verrugas anogenitales y lesiones intraepiteliales de bajo grado.
- **Alto riesgo (VPH-AR, como el 16 y el 18):** originan lesiones displásicas que son el precursor directo del cáncer de cuello uterino, de ano y de orofaringe. Se encuentran en todo el espectro de las lesiones intraepiteliales e invasoras, tanto del epitelio escamoso como del glandular, y los tipos 16 y 18 son responsables del 70% del CCU invasor.

Más del 99,7% de los CCU contienen ADN de VPH-AR. Por eso el VPH-AR se considera causa necesaria, aunque no suficiente, de la enfermedad.[1]

La infección comienza cuando los viriones intactos entran en contacto con las células basales del epitelio escamoso. A partir de ese momento puede expresarse de tres maneras:[1]

- **Latente:** el ADN viral permanece en forma circular libre (episomal) y no produce cambios morfológicos visibles en la colposcopia, de modo que solo se detecta con métodos moleculares.
- **Productiva:** el virus se replica en el epitelio. En las LEIBG y en la mayoría de las LEIAG el VPH sigue siendo episomal y conserva intacto el gen viral E2, cuyas proteínas reprimen la transcripción de los oncogenes virales E6 y E7.
- **Transformante:** cuando se pierde el gen E2, los oncogenes E6 y E7 se sobreexpresan y la célula pierde el control de su proliferación. La oncoproteína E6 del VPH 16 se une a la proteína supresora de tumores p53, que controla el crecimiento y la diferenciación celular, y la oncoproteína E7 se une de forma competitiva a la proteína del retinoblastoma, que regula la multiplicación celular.

La evolución de la infección depende sobre todo del tipo de VPH, del estado inmunitario y de la edad. Las mujeres menores de 30 años adquieren con más facilidad infecciones por virus oncogénicos, pero en la mayoría de los casos desaparecen. En cambio, a partir de los 30 años la infección suele persistir, con cambios clínicos y morfológicos y con mayor riesgo de progresión.[1]

1.3 Zona de transformación

La lesión precursora se inicia en la **zona de metaplasia escamosa**, situada en la unión de los epitelios escamoso y cilíndrico del cuello.[1] La **metaplasia cervical** es el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico evertido por epitelio escamoso, a partir de células de reserva situadas por debajo de las cilíndricas, y la **zona de transformación** es el área formada por el epitelio que sufrió ese reemplazo.[1] Como las lesiones nacen en esta zona, la citología debe tomarse de ella y el cono cervical debe resecarla completa.[1,2]

La posición de la zona de transformación cambia con la edad y con los tratamientos previos. En la mujer joven, y sobre todo cuando el epitelio cilíndrico está evertido, la zona queda en el exocérvix y es fácil de muestrear. Después de la menopausia o de un tratamiento del cuello, la zona se retrae hacia el canal endocervical y deja de verse.[3] La nomenclatura colposcópica internacional de 2011 clasifica la zona de transformación en tres tipos según su visibilidad: el tipo 1 está por completo en el exocérvix, el tipo 2 tiene un componente endocervical que se ve completo, y el tipo 3 tiene un componente endocervical que no se ve completo. El tipo de zona de transformación forma parte del informe colposcópico y orienta la profundidad de la escisión.[1,4]

1.4 Historia natural de las lesiones precursoras

El CCU sigue una evolución bien identificada. Las lesiones precursoras (displasias) se clasifican en lesiones de bajo grado, que incluyen la infección por VPH y la displasia leve (NIC 1), y lesiones de alto grado, que incluyen la displasia moderada (NIC 2), la displasia grave y el carcinoma in situ (NIC 3). Entre una displasia leve y un cáncer invasor transcurren de 10 a 20 años, y este intervalo es el que permite interrumpir la enfermedad mediante la detección temprana.[3]

No todas las displasias evolucionan a cáncer. La Tabla 1 resume el comportamiento de cada grado, según las cifras que recoge el manual de la Secretaría de Salud a partir de la revisión de Östör.[3,5]

Tabla 1. Evolución de las lesiones intraepiteliales cervicales[3,5]

Lesión	Regresión	Persistencia	Progresión a displasia grave	Progresión a cáncer invasor
NIC 1 (con la infección por VPH)	57%	32%	11%	1%
NIC 2	43%	35%	22%	5%
NIC 3	32%	Menos de 56%	No aplica	Más de 12%

La conclusión práctica es que el riesgo de invasión aumenta con el grado: una NIC 1 regresa en más de la mitad de los casos y casi nunca invade, mientras que más de una de cada diez NIC 3 progresa a cáncer invasor. Por eso las lesiones de bajo grado se vigilan y las de alto grado se tratan.

Las lesiones se detectan con mayor frecuencia a edades sucesivas, de acuerdo con su historia natural: la NIC 1 entre los 20 y los 30 años, la NIC 2 y la NIC 3 entre los 35 y los 45 años, el cáncer in situ entre los 40 y los 45 años, el cáncer microinvasor entre los 45 y los 50 años y el invasor a partir de los 50 años.[3]

1.5 Factores de riesgo

Además del VPH-AR, en el desarrollo del cáncer intervienen cofactores que favorecen la persistencia de la infección y su progresión: el tabaquismo, otras infecciones virales, las alteraciones de la microbiota vaginal, el uso de anticonceptivos orales, el inicio de la vida sexual en la adolescencia, las múltiples parejas sexuales y las mutaciones genéticas al azar.[1] El manual de la Secretaría de Salud añade el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años, el antecedente de infecciones de transmisión sexual, la desnutrición, la deficiencia de antioxidantes, la inmunodeficiencia y no haberse realizado nunca una citología.[3]

Las personas que viven con VIH tienen mayor positividad de las pruebas de tamizaje y más lesiones de alto grado desde edades tempranas. En el análisis de datos individuales de la OMS, la probabilidad de un diagnóstico histológico de NIC 2 o NIC 3 en mujeres con VIH fue del 6% entre los 15 y los 19 años, del 32% entre los 20 y los 24, del 42% entre los 25 y los 29 y del 50% entre los 30 y los 34. Además, quienes reciben tratamiento antirretroviral con cifras bajas de linfocitos CD4 (menos de 200 células) siguen teniendo un riesgo significativo pese al tratamiento.[1]

Magnitud de dos cofactores. El uso actual de anticonceptivos orales durante 5 años o más casi duplica el riesgo, y el exceso desaparece unos 10 años después de suspenderlos; el riesgo aumenta con la paridad desde los tres partos de término y es mayor con siete o más.[6,7]

1.6 Cuadro clínico

Las lesiones intraepiteliales y los cánceres iniciales (in situ y microinvasor) no suelen dar síntomas, de modo que la única forma de diagnosticarlos es el estudio citológico. Cuando el cáncer es invasor, las manifestaciones más comunes son la dispareunia, el sangrado y el dolor, y a la exploración se observa deformación del cuello por el tumor.[3] En la enfermedad avanzada, la radioterapia paliativa se considera en las pacientes con sangrado transvaginal o dolor pélvico.[2]

Síntomas en la consulta. El sangrado anormal (poscoital, intermenstrual o posmenopáusico) es la manifestación más común del cáncer invasor; el flujo seroso o sanguinolento y fétido, descrito como “agua de lavar carne”, se debe a la necrosis del tumor. En la enfermedad avanzada aparecen el edema de las piernas, la hematuria y la dificultad para orinar o evacuar.[3,8]

Formas de crecimiento. El carcinoma invasor puede ser **exofítico** (masa en coliflor, friable, que sangra al contacto), **endofítico** (infiltra el estroma con poco crecimiento visible y ensancha el cuello en forma de barril) o **ulcerado** (excava el cuello y se extiende a los fondos de saco).[9]

Vías de diseminación. El tumor se extiende por vía **local** (parametrios y pared pélvica, vagina, vejiga y recto), **linfática** (ganglios pélvicos, después paraaórticos y supraclaviculares) y **hemática** (pulmón, hueso e hígado); la extensión directa y la linfática son las principales, y la hematógena suele ser tardía.[2,10]

Diagnóstico diferencial del sangrado poscoital. Con más frecuencia tiene una causa benigna: cervicitis (sobre todo por vaginosis bacteriana o clamidia), ectropión (frecuente en adolescentes, embarazo y anticonceptivos con estrógenos), pólipo cervical, lesión intraepitelial, atrofia o traumatismo. Ante el sangrado posmenopáusico se considera el cáncer de endometrio: un endometrio de 4 mm o menos en el ultrasonido transvaginal tiene un valor predictivo negativo mayor del 99%, y uno más grueso requiere biopsia. Toda lesión visible del cuello que no corresponda a un hallazgo benigno común se biopsia aunque la citología sea negativa.[11,12,13,14]

1.7 Terminología de las lesiones

La **neoplasia intraepitelial cervical (NIC)** es la clasificación histológica de las lesiones precursoras y se gradúa en NIC 1, NIC 2 y NIC 3. La terminología de las lesiones escamosas intraepiteliales, usada en la citología y en la histología, agrupa los grados según su riesgo:[1]

- **LEIBG:** comprende la infección por VPH-AR y la NIC 1, e implica un riesgo mínimo de progresión.
- **LEIAG:** comprende la NIC 2 y la NIC 3, e implica mayor riesgo de progresar a cáncer.
- **Cáncer in situ:** todo el epitelio, o la mayor parte, muestra el aspecto celular de un carcinoma, pero no hay invasión del estroma subyacente.

- **Cáncer invasor:** el tumor rebasó la capa basal del tejido en que se originó y crece en los tejidos sanos que lo rodean.

El **sistema Bethesda** es la nomenclatura estandarizada para informar la citología cervical; sus categorías se describen en la sección 5.[1,15]

2. Prevención primaria: vacunación contra el VPH

2.1 Esquema recomendado

La vacunación es la prevención primaria del CCU. La GPC de 2024 la incluye por primera vez y recomienda vacunar a niñas y mujeres para disminuir la carga de enfermedad por lesiones precursoras y por cáncer, con el siguiente esquema (recomendación fuerte a favor):[1]

- **Niñas de 9 a 14 años:** una dosis (certeza moderada).
- **Niñas y mujeres de 15 a 20 años:** una dosis (certeza moderada y baja).

La OMS actualizó su posición en diciembre de 2022 en el mismo sentido. Para las niñas de 9 a 14 años y para las niñas y mujeres de 15 a 20 años acepta una o dos dosis, porque el esquema de una dosis ofrece una eficacia y una duración de la protección comparables a las de dos dosis. A partir de los 21 años mantiene dos dosis con un intervalo de 6 meses, y en las personas inmunodeprimidas, incluidas las que viven con VIH, recomienda al menos dos dosis y, cuando sea posible, tres.[16]

Tabla 2. Esquemas de vacunación contra el VPH[1,16]

Grupo	GPC 2024	OMS 2022
9 a 14 años	Una dosis	Una o dos dosis
15 a 20 años	Una dosis	Una o dos dosis
21 años o más	Sin recomendación en las páginas conservadas	Dos dosis con intervalo de 6 meses
Personas inmunodeprimidas o con VIH	Sin recomendación en las páginas conservadas	Al menos dos dosis y, si es posible, tres

Otros esquemas y vacunas. La vacuna **bivalente** cubre los tipos 16 y 18. El ACIP (2016) recomendaba dos dosis (0 y 6 a 12 meses) de los 9 a los 14 años y tres dosis (0, 1 a 2 y 6 meses) desde los 15 años y en las personas inmunocomprometidas, esquema que todavía aparece en materiales de evaluación.[17] La campaña nacional de 2025 aplica **una dosis de vacuna nonavalente** (0,5 mL por vía intramuscular) a las niñas y los niños de quinto grado de primaria, o de 11 años si no están escolarizados, y a los adolescentes de 12 a 16 años sin vacunar; tres dosis (0, 2 y 6 meses) a las personas de 11 a 49 años que viven con VIH; y una dosis a las niñas y adolescentes atendidas por violación sexual.[18]

2.2 Eficacia de una sola dosis

El respaldo de la dosis única procede de revisiones sistemáticas que encontraron que la seropositividad después de una dosis no es inferior a la que se obtiene con dos o más. Cuando la primera dosis se aplica a los 18 años o antes, la reducción de la prevalencia de la infección por VPH es semejante con tres dosis (92%), dos dosis (93%) o una dosis (92%), y la infección por los tipos 16 y 18 es poco frecuente en todas las personas vacunadas, sea cual sea el número de dosis.[1]

Los ensayos que compararon una dosis contra la falta de vacunación muestran la magnitud del efecto:[1]

- En mujeres de 15 a 20 años vacunadas con una dosis de vacuna bivalente o nonavalente, la infección persistente por VPH 16 o 18 a los 18 meses fue del 0,2%, frente al 7,6% en las no vacunadas (certeza alta).
- En el seguimiento a largo plazo, de 4 a 10 años, la infección persistente fue del 0,1% en las vacunadas con una dosis, frente al 2,5% en las no vacunadas (certeza moderada).
- La seroconversión después de una dosis fue del 89,8% al 100% para el VPH 16 y del 56,7% al 100% para el VPH 18, con hasta 11 años de seguimiento.

2.3 Vacunas disponibles y seguridad

Tabla 3. Vacunas contra el VPH del cuadro básico[1]

Vacuna	Composición por dosis de 0,5 mL	Tipos de VPH que cubre
Tetravalente	Proteína L1 del tipo 6 (20 µg), 11 (40 µg), 16 (40 µg) y 18 (20 µg)	6, 11, 16 y 18
Nonavalente	Proteína L1 del tipo 6 (30 µg), 11 (40 µg), 16 (60 µg), 18 (40 µg), y 31, 33, 45, 52 y 58 (20 µg cada uno)	6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58

Las reacciones locales son frecuentes y en general leves: entre el 39% y el 87% de quienes reciben la vacuna bivalente o la tetravalente refieren alguna, sobre todo dolor (35% a 88%), enrojecimiento (5% a 40%) e hinchazón (4% a 35%).[1] Las precauciones de la ficha de la vacuna nonavalente son las siguientes:[1]

- **Contraindicación:** la hipersensibilidad a sus componentes. Quien presente síntomas de hipersensibilidad después de una dosis no debe recibir más dosis.
- **Síncope:** puede ocurrir después de cualquier vacunación, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, y a veces se acompaña de caídas. Por eso la persona vacunada debe permanecer en observación unos 15 minutos.
- **Enfermedad febril:** la decisión de aplicar o posponer la vacuna depende de la gravedad de los síntomas y de su origen; la febrícula y las infecciones respiratorias leves no suelen contraindicarla.

- **Inmunodepresión:** las personas con tratamiento inmunosupresor, defectos genéticos o infección por VIH pueden tener una respuesta de anticuerpos menor.
- **Trombocitopenia o trastornos de la coagulación:** se vacuna con cautela, porque la inyección intramuscular puede provocar hemorragia.

La GPC recuerda además que la infección por VPH en la infancia se asocia con el abuso sexual: en un estudio multicéntrico, la prevalencia de VPH fue del 14% en niños que sufrieron abuso sexual, frente al 1% en el grupo control, y aumentó con la probabilidad del abuso.[1]

3. Prevención secundaria: tamizaje

3.1 Pruebas de tamizaje

El **tamizaje** es el uso de una prueba sencilla en una población sana para identificar a quienes tienen una enfermedad que todavía no produce síntomas. Las pruebas disponibles son:[1]

- **Prueba molecular de VPH-AR:** detecta el genoma del virus (ADN o ARN mensajero) y su resultado es positivo o negativo.
- **Citología cervical (prueba de Papanicolaou):** estudio microscópico de las células tomadas de la zona de transformación para identificar alteraciones morfológicas. Puede ser **convencional**, extendida y fijada en una laminilla, o **en base líquida**, depositada en un líquido conservador que se procesa en capa fina.
- **Citología complementaria:** la que se realiza después de una prueba de VPH-AR positiva, para seleccionar a quienes requieren colposcopia (triaje).
- **Pruebas conjuntas:** la toma, el procesamiento y la interpretación simultáneos de la prueba de VPH-AR y la citología.
- **Tinción dual p16/Ki-67:** detecta en la muestra citológica dos proteínas asociadas con la infección transformante por VPH, y se solicita como marcador de progresión si se dispone del recurso.

3.2 Población general

La GPC recomienda usar la **detección molecular de VPH-AR como prueba de tamizaje primario en lugar de la citología** para identificar a tiempo las lesiones precursoras y el adenocarcinoma, en las personas de 30 a 49 años y con un intervalo de 5 años; el tamizaje puede extenderse a las personas de 50 a 64 años (recomendación fuerte, certeza moderada).[1] El motivo es doble:

- **Protege mejor contra el cáncer invasor desde los 30 años:** en el análisis conjunto de cuatro ensayos europeos sobre la eficacia del tamizaje basado en el VPH para prevenir el cáncer invasor, la razón de tasas más baja frente a la citología se observó en las mujeres de 30 a 34 años (0,36), y la eficacia no difirió

significativamente entre ese grupo y el de 35 años o más. En esos ensayos, el adenocarcinoma representó el 40% de los cánceres en las mujeres menores de 30 años, el 35% entre los 30 y los 34 años, el 30% entre los 35 y los 49 años y el 23% a partir de los 50 años; por eso la recomendación se dirige a identificar tanto las lesiones escamosas como el adenocarcinoma.[1]

- **Un intervalo de 5 años es mejor que uno de 10:** los modelos encontraron más beneficios, menos daños y menores costos con un intervalo de 5 años cuando se usa la prueba de ADN de VPH, con o sin triaje.[1]

La detección de **ARN mensajero** del VPH puede usarse como tamizaje primario cada 5 años. Comparada con la prueba de ADN, puede acompañarse de una incidencia de CCU algo mayor (8% a 12%), pero reduce los tratamientos (27% a 33%) y los costos (6% a 10%). No se recomienda como tamizaje primario en las personas que viven con VIH.[1]

Entre los 25 y los 29 años, la GPC conserva el tamizaje con citología (su algoritmo 2 se titula así, aunque su contenido se perdió en la conversión).[1] La OMS fija el inicio del tamizaje con VPH en la población general a los 30 años, con repetición cada 5 a 10 años.[19]

Norma oficial. La NOM-014-SSA2-1994 (modificación de 2007), de cumplimiento obligatorio, indica la citología cervical de los 25 a los 64 años, anual, y cada 3 años después de dos citologías anuales consecutivas negativas; las pruebas del VPH son complementarias.[20]

3.3 Personas que viven con VIH

En las personas que viven con VIH se sugiere usar la prueba molecular de VPH-AR como tamizaje primario **a partir de los 25 años** (recomendación condicional), con un intervalo de 3 a 5 años; si tienen cifras bajas de linfocitos CD4, deben tamizarse cada 6 a 12 meses.[1] La OMS recomienda en este grupo la estrategia de tamizar, hacer triaje y tratar, con prueba de ADN de VPH desde los 25 años y cada 3 a 5 años.[19] Entre los 18 y los 24 años, la GPC prevé la toma de citología en las personas que viven con VIH (algoritmo 4, conservado solo como título).[1]

3.4 Autotoma

Para la prueba de VPH-AR pueden usarse muestras tomadas por el personal de salud o por la propia persona (**autotoma vaginal**), tanto en la población general como en las personas que viven con VIH (recomendación fuerte, certeza baja).[1] La recomendación se apoya en 36 estudios revisados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (154 576 mujeres), que evaluaron la aceptabilidad, las preferencias y la experiencia con la autotoma frente a la toma por el personal de salud.[1]

3.5 Conducta según el resultado

Las notas que se conservaron de los algoritmos de tamizaje de la GPC establecen dos reglas:[1]

- Una persona con prueba molecular positiva debe seguir tamizándose cada año hasta que la prueba se negativice.
- En una persona que vive con VIH, si la prueba de VPH es positiva durante dos años consecutivos y la citología correspondiente es negativa, se refiere a la clínica de colposcopia.

Tabla 4. Estrategias de tamizaje del CCU[1,19]

Población	Prueba	Edad	Intervalo
Población general	Citología cervical	25 a 29 años	No se conservó en la GPC
Población general	VPH-AR (ADN o ARN mensajero)	30 a 49 años, ampliable a 64	5 años (OMS: 5 a 10 años)
Personas que viven con VIH	Citología cervical	18 a 24 años	No se conservó en la GPC
Personas que viven con VIH	VPH-AR (solo ADN)	Desde 25 años	3 a 5 años; cada 6 a 12 meses si los CD4 son bajos
Prueba de VPH-AR positiva	Repetición de la prueba	Cualquier edad	Anual hasta negativizarse

4. Toma de la citología cervical

4.1 Indicaciones y preparación

El manual de la Secretaría de Salud indica la citología a las mujeres de 25 a 64 años, con prioridad para las que nunca se la han hecho y para las que tienen factores de riesgo (sección 1.5). **La única contraindicación es el sangrado menstrual.** Pueden tomarla el personal de enfermería y los médicos, siempre que estén capacitados.[3]

Antes de la toma se requiere privacidad, insumos completos, consejería y consentimiento, y el trato debe ser cálido; la usuaria puede estar acompañada si lo desea. Se llenan todos los datos de la hoja de solicitud y reporte de resultados, porque orientan al citotecnólogo en la búsqueda de alteraciones y permiten el seguimiento. La laminilla se rotula antes de la toma, en su tercio esmerilado, con las iniciales, la fecha y el número de la usuaria, y se manipula siempre por los bordes. La usuaria se coloca en posición ginecológica y quien toma la muestra usa guantes sin exceso de talco, para que este no caiga sobre la laminilla.[3]

4.2 Material

El material básico es el siguiente:[3]

- **Portaobjetos:** laminilla de vidrio de 25 × 75 mm y de 0,8 a 1,1 mm de grosor, con un tercio esmerilado para la identificación. Se rotula con lápiz de punta de diamante o de tungsteno, o con lápiz de grafito sobre el área esmerilada.
- **Espátula de Ayre modificada:** instrumento de 17,5 cm con un extremo semicónico terminado en punta, para el canal endocervical, y un extremo bifurcado, para el exocérvix.
- **Hisopo:** palillo de unos 18 cm con un extremo de algodón no absorbente, que conserva íntegras las células. Se usa en mujeres climatéricas, posmenopáusicas y adolescentes.
- **Cepillo endocervical**, para las mismas indicaciones que el hisopo.
- **Espejo vaginal de Graves**, de tamaño adecuado a la complexión de la mujer, y guantes.
- **Fijador:** alcohol etílico al 96% (el de elección, porque actúa rápido, no es tóxico y produce mínima retracción celular), citospray, metanol al 100%, propanol o isopropanol al 80%, u otros aerosoles sin laca.

4.3 Exploración y colocación del espejo

Se inspeccionan primero los genitales externos en busca de lesiones (prolapso, tumores, huellas de rascado, flujo, manchas o lesiones exofíticas) y se anotan los hallazgos en la hoja de solicitud.[3]

El espejo se coloca **sin lubricantes, aceites ni jaleas**, porque cubren las células con una capa que impide la interpretación y la muestra se clasificaría como inadecuada. Con las valvas cerradas, se introduce suavemente con un ángulo de 45° o de 90° respecto del piso de la vagina mientras se pide a la usuaria que puje; se avanza hasta el tercio medio, se gira y se abren las valvas hasta localizar el cuello sin lastimarlo. En las mujeres mayores de 50 años o en las que refieren dolor, el espejo puede humedecerse con solución fisiológica o con agua.[3]

Al observar el cuello se buscan intencionadamente laceraciones o desgarros del parto, signos de inflamación (cuello rojo violáceo, despulido y que sangra al roce), quistes de Naboth y prolapso. **No se palpa la vagina ni el cuello antes de la toma.** Si hay secreción o sangre, se retira sin tocar el epitelio del cuello, porque de lo contrario la muestra sería inadecuada.[3]

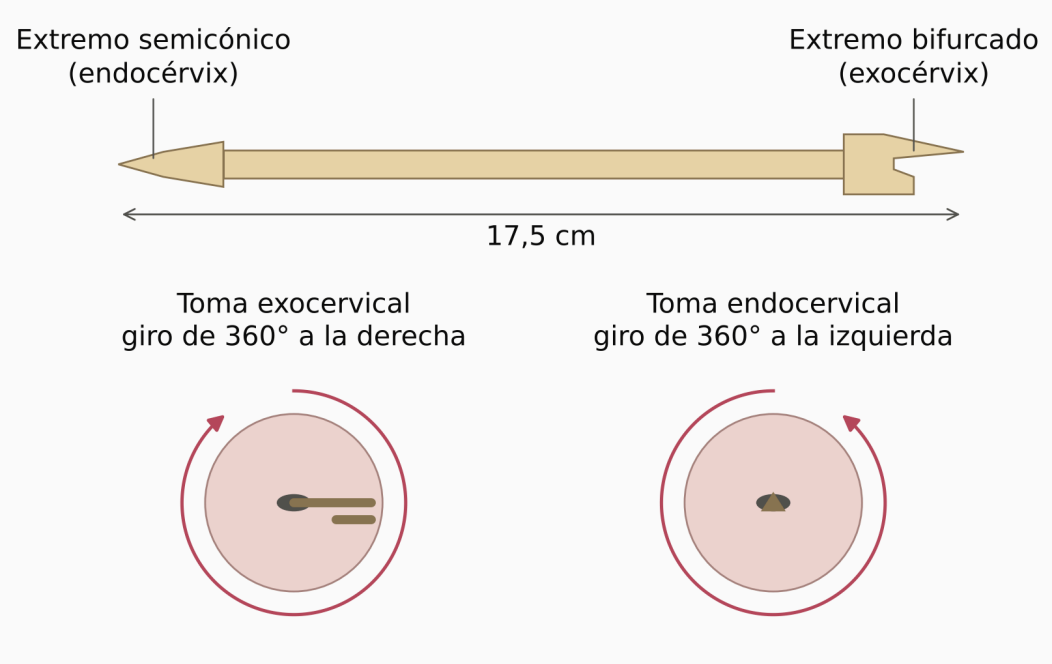
4.4 Técnica de la toma

Con la **espátula de Ayre** se obtiene una muestra del exocérvix y otra del endocérvix:[3]

- **Toma exocervical:** se apoya el extremo bifurcado en el orificio cervical y se gira 360° a la derecha con una ligera presión, para obtener células de todo el epitelio exocervical. Si el orificio es irregular, se recorre con atención todo su perímetro.

- **Toma endocervical:** se introduce el extremo semicónico en el orificio del canal y se gira 360° a la izquierda con una ligera presión.

El **cepillo endocervical** o el **hisopo** se usan en el climaterio, la posmenopausia, las adolescentes sin eversión glandular y las pacientes en seguimiento después de un tratamiento. Se introducen suavemente en el orificio cervical, se giran a la derecha y se retiran para hacer el extendido. Si la paciente tiene histerectomía, la muestra se toma del fondo de saco vaginal o de la cúpula con el extremo bifurcado de la espátula, porque la vagina también puede desarrollar lesiones.[3]



Esquema generado de la espátula de Ayre modificada y de la toma. Arriba, la espátula de 17,5 cm con su extremo semicónico, para el endocérvix, y su extremo bifurcado, para el exocérvix. Abajo, vista frontal del cuello: en la toma exocervical, la punta larga del extremo bifurcado se apoya en el orificio y la espátula gira 360° a la derecha; en la toma endocervical, el extremo semicónico se introduce en el canal y gira 360° a la izquierda. Construido a partir de la descripción del manual de la Secretaría de Salud, cuyas figuras se perdieron; no reproduce un caso real.[3]

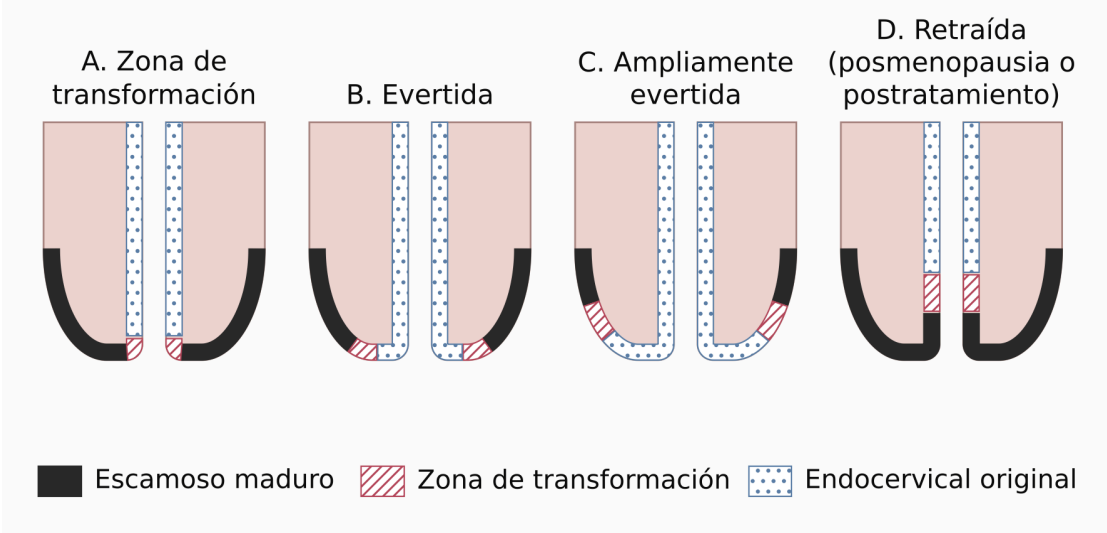
Triple toma. Algunas escuelas obtienen células de tres sitios: el **fondo de saco vaginal posterior** (con el extremo romo de la espátula), el **exocérvix** y el **endocérvix**, en ese orden. El manual describe la toma exo-endocervical (doble toma) y reserva el fondo de saco o la cúpula para la mujer histerectomizada; en cualquier caso, la muestra endocervical no se omite, porque representa la unión escamocolumnar.[3,21,22]

4.5 Ajuste de la técnica a la zona de transformación

Como la muestra debe contener células de la zona de transformación, la técnica se adapta a la posición de esta zona:[3]

- **Zona de transformación en el orificio externo:** tanto la espátula como el cepillo dan una muestra satisfactoria.

- **Zona de transformación evertida o ampliamente evertida:** la espátula se ajusta al contorno de la zona y da una muestra satisfactoria y representativa. El cepillo, en cambio, da una muestra dudosa, porque obtiene abundantes células endocervicales pero escasas de la zona de transformación.
- **Zona de transformación retraída hacia el canal** (después de la menopausia o de un tratamiento): ni la espátula ni el cepillo obtienen una muestra adecuada, y el manual recomienda un hisopo de algodón no absorbente humedecido con solución fisiológica o con agua estéril.



Esquema generado de la posición de la zona de transformación en un corte sagital del cuello: A, en el orificio externo; B, evertida; C, ampliamente evertida; D, retraída hacia el canal endocervical, como ocurre después de la menopausia o de un tratamiento. El negro representa el epitelio escamoso maduro, el rayado la zona de transformación y el punteado el epitelio endocervical original, con la misma convención que la figura perdida del manual de la Secretaría de Salud; no reproduce un caso real.[3]

4.6 Extendido y fijación

El extendido se hace de manera **longitudinal, continua, delgada y uniforme**. Con la espátula, la muestra del exocérvix y la del endocérvix se extienden en la misma laminilla, una tras otra. Con el cepillo o el hisopo, el instrumento se apoya cerca del rotulado y se desliza con un movimiento de rodamiento hasta el otro extremo.[3]

La laminilla se fija **en menos de 5 segundos** después del extendido, porque la desecación altera la morfología celular. Se sumerge en alcohol de 96° durante al menos 30 minutos, en un vaso de Coplin con tapa que admite como máximo 10 laminillas sin que se toquen entre sí. El primer llenado requiere 65 mL de alcohol; no debe usarse alcohol de otra graduación, el alcohol no debe permanecer más de un mes en el frasco y puede filtrarse como máximo cuatro veces antes de desecharlo y lavar el vaso solo con agua corriente.[3]

4.7 Conclusión de la toma

El espejo se retira lentamente, aflojando el tornillo y pidiendo a la usuaria que puje, mientras se revisan las paredes vaginales hasta el introito. Si hay secreción, se muestra a la usuaria para que no la atribuya al procedimiento y se le recomienda acudir a tratamiento. El espejo se deposita en agua con jabón y cloro para lavarlo y desinfectarlo o esterilizarlo.[3]

Las muestras se envían al laboratorio en un plazo **no mayor de 7 días**, con el propósito de entregar el resultado a la usuaria en **no más de 21 días**. El resultado se registra en el expediente y en la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, y se comunica de forma confidencial. Si es anormal, el personal localiza a la usuaria, le explica el resultado y la refiere a la clínica de colposcopia en caso de lesión de bajo o de alto grado, o al centro oncológico en caso de cáncer invasor.[3]

5. Resultados de la citología y evaluación colposcópica

5.1 Sistema Bethesda

El sistema Bethesda organiza el informe de la citología en el tipo de muestra, su calidad, la categoría general, la interpretación y las pruebas complementarias. La Tabla 5 resume las categorías de interpretación de su versión de 2014.[15]

Tabla 5. Categorías de interpretación del sistema Bethesda 2014[1,15]

Categoría	Significado
Negativa para lesión intraepitelial o malignidad	No hay anormalidad epitelial; puede informar hallazgos no neoplásicos, como microorganismos o cambios reactivos
ASC-US	Células escamosas atípicas de significado indeterminado
ASC-H	Células escamosas atípicas en las que no puede descartarse una lesión de alto grado
LEIBG	Cambios por VPH o displasia leve (NIC 1)
LEIAG	Displasia moderada o grave (NIC 2 y NIC 3), incluido el carcinoma in situ; se señala si hay rasgos sospechosos de invasión
Carcinoma epidermoide	Cáncer escamoso invasor
Células glandulares atípicas	Atipia de células endocervicales o endometriales
Adenocarcinoma in situ endocervical	Lesión glandular precursora
Adenocarcinoma	Cáncer glandular invasor

La GPC clasifica como **citología positiva** la que informa una lesión precancerosa o un cáncer, y como **citología negativa** la que no los informa.[1]

Lectura del frotis. La LEIBG muestra células maduras con núcleo hipercromático más de tres veces mayor y coilocitos; la LEIAG, células pequeñas de tipo parabasal con núcleo irregular y relación núcleo-citoplasma alta; el carcinoma epidermoide, células pleomórficas con cromatina irregular, nucléolos prominentes y formas en renacuajo o fusiformes queratinizadas, sobre un fondo con **diátesis tumoral** (necrosis, fibrina y sangre antigua), que es un signo de invasión ausente en las lesiones intraepiteliales.[15,23,24]

5.2 Calidad de la muestra

La calidad de la muestra se informa como satisfactoria o insatisfactoria para su evaluación; la GPC llama **citología inadecuada** a la insatisfactoria.[1,15] El manual de la Secretaría de Salud y el sistema Bethesda coinciden en lo esencial: una muestra es inadecuada cuando no puede interpretarse la mayoría de sus células, y nunca lo es si contiene células anormales.[3,15]

Tabla 6. Criterios de calidad de la muestra citológica[3,15]

Situación	Manual de la Secretaría de Salud	Sistema Bethesda 2014
Celularidad	Inadecuada si las células escamosas cubren menos del 10% de la laminilla	Satisfactoria con al menos 8000 a 12 000 células escamosas bien conservadas en la citología convencional, o 5000 en la de base líquida
Elementos que oscurecen	Inadecuada si la sangre, la inflamación, el grosor, la mala fijación o la desecación impiden interpretar el 75% o más de las células	Insatisfactoria si más del 75% de las células está oscurecido; entre el 50% y el 75% se informa como limitación
Datos y laminilla	Inadecuada si faltan los datos de la paciente o la laminilla está rota y no puede repararse	Se informa como insatisfactoria, especificando la razón, y no se procesa
Componente de la zona de transformación	Su ausencia figuraba entre los criterios de muestra “adecuada”	Se informa si está presente o ausente; su ausencia no vuelve insatisfactoria la muestra
Células anormales	Nunca se clasifica como inadecuada; se considera satisfactoria pero limitada	Una muestra con células anormales es satisfactoria por definición

Según la GPC, **dos citologías inadecuadas consecutivas** son indicación de colposcopia.[1]

5.3 Criterios para la evaluación colposcópica

La **colposcopia** es la exploración del tracto genital inferior y del ano con un aparato óptico de aumento, después de aplicar distintas sustancias, con fines de orientación diagnóstica y de tratamiento.[1] La GPC la indica en los siguientes casos:[1]

- Prueba de VPH-AR positiva para los genotipos 16 o 18.

- Prueba de VPH-AR positiva con citología de base líquida positiva.
- Citología positiva con informe de ASC-US o mayor.
- Dos citologías consecutivas inadecuadas.
- Condilomatosis genital.
- Persona menor de 25 años tamizada por alguna situación especial, con informe de ASC-US o mayor.
- Citología de seguimiento al año con informe de ASC-H o LEIAG.
- Citología de seguimiento a los dos años con persistencia de ASC-US o de LEIBG.
- Persona embarazada con informe de LEIAG: la colposcopia se realiza dentro de 60 días hábiles, y es aceptable aplazar la reevaluación hasta al menos 42 días hábiles después de la resolución del embarazo.
- Persona inmunodeprimida o que vive con VIH con citología positiva o con prueba de VPH-AR positiva.

5.4 Informe colposcópico y estudios diagnósticos

La solicitud de estudio histológico debe incluir el motivo de la referencia, el grado de la citología previa, si la colposcopia fue adecuada o no, la presencia de extensión vaginal o endocervical, el tipo de zona de transformación, las características colposcópicas de la lesión y la impresión colposcópica de su grado. Los estudios de apoyo son la biopsia de cérvix, el muestreo del canal endocervical y, si se dispone del recurso, la prueba de VPH-AR.[1]

Ante una citología que informa carcinoma, se recomienda una biopsia dirigida por colposcopia para confirmar el diagnóstico (sección 7.1).[2]

6. Tratamiento y seguimiento de las lesiones precursoras

6.1 Oportunidad del tratamiento

El tratamiento debe iniciarse antes de un mes y sin exceder tres meses desde la confirmación histológica de una NIC 2 o mayor (recomendación fuerte, certeza baja). En México, el plazo entre el diagnóstico histopatológico y el tratamiento no debe exceder 20 días hábiles.[1]

6.2 Tratamientos escisionales

La **escisión** extirpa el tejido afectado, generalmente en forma de cono, y permite estudiarlo al microscopio. Por eso sirve a la vez para diagnosticar y para tratar.[1]

- **Cono cervical:** resección de la zona de transformación con una profundidad no menor de 5 mm, con fines diagnósticos o terapéuticos.
- **Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP):** usa corriente eléctrica alterna de alta frecuencia para escindir la zona de transformación y la

lesión con una profundidad no menor de 5 mm.
- **Cono con bisturí frío (CBF):** conización quirúrgica con bisturí.

Las recomendaciones son las siguientes:[1]

- **NIC 2 o mayor:** se recomienda la LEEP para las personas con NIC 2 o mayor confirmada por estudio histopatológico que reúnan los requisitos (recomendación condicional, certeza muy baja).
- **Adenocarcinoma in situ:** se sugiere la LEEP o el CBF, tanto en la población general como en las personas que viven con VIH (recomendación condicional, certeza muy baja). Los márgenes positivos fueron más frecuentes con la LEEP (44%) que con el CBF (29%), pero la enfermedad residual en la reconización o la histerectomía fue semejante (9,1% con LEEP y 11% con CBF), y tampoco difirió entre las mujeres con márgenes positivos (28% y 38%).

Las complicaciones del cono cervical ocurren en el 7% al 20% de los casos: hemorragia (5% a 10%), estenosis cervical (1% a 4%) e infección (1%).[2]

6.3 Tratamientos ablativos

La **ablación** destruye el tejido sin extirparlo, de modo que no deja pieza para estudio histológico.[1]

- **Crioterapia (crioablación):** aplica baja temperatura al epitelio del cuello hasta congelar el agua intracelular, lo que produce la muerte de la célula.
- **Ablación térmica:** destruye el tejido con calor.

Las páginas con las recomendaciones de la GPC sobre la ablación se perdieron en la conversión; se conservaron sus tablas de evidencia, que muestran lo siguiente:[1]

Tabla 7. Evidencia sobre los tratamientos de las lesiones precursoras[1]

Comparación	Hallazgo principal	Certeza
Crioterapia frente a LEEP	Recurrencia del 14,7% con crioterapia y del 7,7% con LEEP; la crioterapia casi duplicó el riesgo (RR 1,86)	Muy baja
Ablación térmica frente a crioterapia	Curación semejante (100% y 90% en un ensayo; diferencia no significativa)	Moderada
Ablación térmica frente a crioterapia	Dolor inmediato semejante (60,8% y 65,4%)	Moderada
Ablación térmica frente a crioterapia	Sangrado mayor del 1,0% y del 1,7%	Moderada
Ablación térmica y embarazo posterior	3 partos pretérmino en 204 embarazadas (1,5%), frente al 5,5% de las mujeres sin lesiones cervicales	Muy baja

El tratamiento ablativo **no está indicado ante el diagnóstico de cáncer cervicouterino**.[2] La ablación no deja pieza para estudio, y la profundidad de la invasión y el estado de los márgenes solo se conocen en la pieza del cono (sección 7.1).

6.4 Personas que viven con VIH

Las personas que viven con VIH tratadas por NIC 2 o mayor tienen un riesgo tres veces mayor de fracaso del tratamiento que las mujeres sin VIH (22% frente a 9,2%, al menos 6 meses después). El único factor que predijo el fracaso fue el margen positivo.[1]

6.5 Seguimiento después del tratamiento

Se sugiere que las personas tratadas por NIC 2 o mayor o por adenocarcinoma in situ, incluidas las que viven con VIH, se revalúen a los 12 meses con prueba de VPH-AR. Si el resultado es negativo, la prueba se repite a los 12 meses, y si de nuevo es negativa, la persona regresa al intervalo de tamizaje habitual. Si no se dispone de la prueba de VPH-AR, se hace citología (recomendación condicional, certeza baja).[1] El fundamento es que los modelos muestran que repetir la prueba de VPH a los 12 o 24 meses, o las pruebas conjuntas a los 12 meses, reduce la mortalidad por CCU.[1]

La GPC fija como meta de éxito terapéutico a dos años de seguimiento al menos el 95%, y como meta de hallazgo de cáncer en los conos realizados por LEIAG no más del 2% (anexo A.2).[1]

7. Cáncer invasor: confirmación y estadificación

7.1 Confirmación histológica: biopsia o cono

Para iniciar cualquier tratamiento oncológico se necesita el informe histopatológico. Cuando la paciente se refiere de otra unidad, debe llevar además las laminillas y los bloques de parafina, para que el servicio de patología que la atenderá confirme el diagnóstico.[2]

- **Biopsia dirigida por colposcopia:** tiene una sensibilidad del 92,3% y una especificidad del 93,8% para el diagnóstico de cáncer de cérvix. Es el estudio recomendado ante una citología que informa carcinoma.[2]
- **Cono cervical:** el **cáncer microinvasor solo puede diagnosticarse mediante cono**, porque la profundidad de la invasión y los márgenes se miden en la pieza completa del cono (sección 7.5). El cono puede ser además terapéutico y debe estudiarlo un patólogo con experiencia en este tejido.[2]

Un **cono adecuado** incluye toda la lesión y la zona de transformación, alcanza una profundidad de 10 mm en el canal endocervical para incluir las criptas, abarca la totalidad del canal, no está fragmentado y se realiza bajo visión colposcópica. Para considerarse **terapéutico**, además, no debe estar fragmentado ni tener artefactos por la electrocirugía, debe tener un margen negativo mayor de 3 mm y la lesión no debe rebasar la etapa microinvasora.[2]

7.2 Estadificación de la FIGO

La GPC del IMSS de 2017 estadifica con los criterios clínicos de la FIGO de 2009 (que cita como de 2010), basados en la exploración física: el tamaño del tumor, la infiltración de la vagina y de los parametrios y la extensión a la vejiga o al recto. Esa clasificación no tomaba en cuenta la tomografía, la resonancia ni la tomografía por emisión de positrones; solo en la etapa III aceptaba el ultrasonido y la urografía excretora, para buscar hidronefrosis causada por el tumor.[2]

La FIGO revisó la clasificación en 2018. Los cambios principales son tres:[25]

- **Imagen y patología:** pueden usarse en cualquier etapa para precisar el tamaño y la extensión del tumor, y los hallazgos de patología prevalecen sobre los de imagen y los clínicos.
- **Ganglios:** las metástasis ganglionares pélvicas o paraaórticas, que en 2009 no cambiaban la etapa, forman ahora la etapa IIIC, sea cual sea el tamaño del tumor. Se añade “r” si se identificaron por imagen y “p” si se confirmaron por patología.
- **Microinvasión y tamaño:** la etapa IA se define solo por la profundidad de la invasión, sin la extensión horizontal de 7 mm, y la etapa IB se divide en tres subgrupos según el tamaño (2 y 4 cm).

Cuando hay duda entre dos etapas, se asigna la menor.[25]

Tabla 8. Estadificación FIGO 2018 del cáncer de cuello uterino[25]

Etapa	Definición
I	Carcinoma limitado al cuello uterino (la extensión al cuerpo uterino no se toma en cuenta)
IA	Carcinoma invasor que solo se diagnostica por microscopía, con invasión máxima menor de 5 mm
IA1	Invasión del estroma menor de 3 mm de profundidad
IA2	Invasión del estroma de 3 mm o más y menor de 5 mm de profundidad
IB	Invasión de 5 mm o más (mayor que la etapa IA), limitada al cuello
IB1	Tumor menor de 2 cm en su mayor dimensión
IB2	Tumor de 2 cm o más y menor de 4 cm
IB3	Tumor de 4 cm o más
II	Rebasa el útero, sin llegar al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica
IIA	Afecta los dos tercios superiores de la vagina, sin invasión de los parametrios
IIA1	Tumor menor de 4 cm
IIA2	Tumor de 4 cm o más
IIB	Invade los parametrios, sin llegar a la pared pélvica
III	Afecta el tercio inferior de la vagina, o se extiende a la pared pélvica, o causa hidronefrosis o exclusión renal, o afecta los ganglios pélvicos o paraaórticos

Etapa	Definición
IIIA	Afecta el tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica
IIIB	Se extiende a la pared pélvica, o causa hidronefrosis o exclusión renal (salvo otra causa conocida)
IIIC	Ganglios pélvicos o paraaórticos afectados, sea cual sea el tamaño y la extensión del tumor
IIIC1	Solo ganglios pélvicos
IIIC2	Ganglios paraaórticos
IV	Rebasa la pelvis verdadera o invade la mucosa de la vejiga o del recto, comprobada por biopsia (el edema buloso no basta)
IVA	Extensión a los órganos pélvicos adyacentes
IVB	Metástasis a órganos distantes

Como la GPC del IMSS organiza el tratamiento con la clasificación de 2009, sus etapas no coinciden del todo con las de 2018. Su etapa IB1 de 2009 (tumor de 4 cm o menos) corresponde a las etapas IB1 e IB2 de 2018, y su etapa IB2 de 2009 (más de 4 cm) corresponde a la IB3. Además, en 2018 toda paciente con ganglios afectados pasa a la etapa IIIC, de modo que la etapa puede cambiar cuando se conoce el estado de los ganglios. La GPC ya separaba los tumores IB1 menores de 2 cm de los mayores (sección 8.4). La clasificación de 2009 que transcribe la GPC está en el anexo C.1.[2,25]

7.3 Exploración física

La exploración física de la paciente con CCU debe incluir:[2]

- **Tacto rectovaginal.**
- **Valoración local:** el cuello, los fondos de saco, las paredes vaginales, los parametrios, los tabiques rectovaginal y vesicovaginal y la pared pélvica.
- **Regiones ganglionares:** supraclaviculares, axilares e inguinales.
- **Exploración del abdomen.**

El tacto rectovaginal permite valorar los parametrios hasta la pared pélvica, cuya invasión define las etapas IIB y IIIB.[25]

7.4 Estudios complementarios

En las etapas IA1 e IA2 se sugiere solicitar biometría hemática completa, pruebas de función renal y hepática y, en los grupos de riesgo, prueba de VIH.[2]

Los estudios de extensión se solicitan de forma selectiva, solo cuando hay sospecha clínica y pueden cambiar la conducta terapéutica: radiografía de tórax, tomografía computada, resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones con tomografía computada, y cistoscopia y rectosigmoidoscopia si se sospecha infiltración de la vejiga o del recto. **Los estudios de imagen no se recomiendan de rutina.**[2] Esta indicación de la GPC es anterior a la revisión de la FIGO de 2018, que incorporó la

imagen a la estadificación; en los entornos con recursos, la resonancia pélvica y la tomografía por emisión de positrones se usan ahora para asignar la etapa y planear el tratamiento.[25]

En la enfermedad localmente avanzada, la frecuencia estimada de metástasis es la siguiente: pulmonares, 5% a 21%; óseas, 16%; ganglios paraaórticos, 15% a 25%; cavidad abdominal, 8%; ganglios supraclaviculares, 7%.[2]

7.5 Informe histopatológico

El informe histopatológico debe contener los datos que deciden el tratamiento:[2]

- **Biopsia:** la descripción macroscópica (tamaño y características del tejido), el tipo histológico, la infiltración, el grado histológico y la presencia de invasión linfovascular y perineural.
- **Cono cervical:** el tipo de espécimen (cono o endocono), el tipo histológico, el tamaño del tumor en al menos dos dimensiones, el grado de diferenciación, los márgenes endocervical, exocervical y profundo con la distancia mínima del tumor invasor a cada uno, la invasión linfovascular (presente o ausente), el patrón de invasión y el daño térmico cuando interfiera con la interpretación del margen.
- **Histerectomía:** el tipo de histerectomía (simple, extrafascial o radical), la presencia de rodete vaginal, el tamaño del cuello y el tamaño y la localización del tumor, la extensión a la cavidad uterina, el tipo histológico, el porcentaje de invasión del estroma cervical, la permeación linfovascular, el estado del borde quirúrgico (y, si es positivo, si lo es a carcinoma in situ o invasor), la infiltración de los parametrios, los ganglios parametriales y el estado de los ganglios pélvicos y paraaórticos.

8. Tratamiento del cáncer por etapa

8.1 Principios

El carcinoma cervical progresa de forma relativamente ordenada: primero se disemina a los órganos pélvicos y a los ganglios regionales, y después a los órganos distantes. Las modalidades primarias de tratamiento son la **cirugía** y la **radioterapia**, y la elección depende de la etapa, el tamaño del tumor, la presencia de ganglios pélvicos afectados, el tipo histológico, las comorbilidades y la preferencia de la paciente.[2]

El riesgo de metástasis ganglionares aumenta con la etapa, y es este riesgo el que decide si la cirugía incluye linfadenectomía y si la paciente necesita radioterapia.

Tabla 9. Riesgo de afección ganglionar según la etapa (clasificación FIGO 2009)[2]

Etapa	Riesgo ganglionar
IA1 con invasión linfovascular	Ganglios pélvicos del 1% al 2%; recurrencia menor del 2%
Etapas microinvasoras (IA)	Ganglios paraaórticos del 0%, por lo que no se justifica la linfadenectomía paraaórtica
IA2	Ganglios pélvicos del 3% al 7%
IB1	Ganglios pélvicos del 16%
IB2 tratada con histerectomía radical	Ganglios positivos del 28%
IIB	Ganglios paraaórticos del 16% al 21%
IIIB	Ganglios paraaórticos del 25% al 31%

La radicalidad de la histerectomía se expresa con la clasificación de Piver (tipos I a V) o con la de Querleu y Morrow (tipos A a D), que se comparan en el anexo A.1. En resumen, la **histerectomía extrafascial (Piver I o tipo A)** extirpa el útero sin movilizar el uréter, y la **histerectomía radical (Piver III o tipo C)** reseca además los parametrios y los ligamentos uterosacros en su totalidad y el tercio superior de la vagina.[2] Las histologías distintas de la epidermoide y la adenoescamosa (neuroendocrina, de células pequeñas o adenoideo quístico, entre otras) requieren un tratamiento individualizado en un centro oncológico especializado.[2]

8.2 Carcinoma in situ

El tratamiento es conservador o definitivo según el deseo de embarazo. Si la paciente desea más hijos, puede tratarse con **cono cervical**, siempre que pueda acudir al seguimiento.[2] El carcinoma in situ y la etapa IA1 sin invasión linfovascular pueden tratarse en el servicio de ginecología del segundo nivel (sección 10.2).[2]

8.3 Etapa IA1 sin invasión linfovascular

- **Con deseo de fertilidad:** el tratamiento es el **cono cervical**, que además aporta los factores pronósticos: el tamaño del tumor, la profundidad de la invasión del estroma, el estado de los márgenes, la permeación linfovascular y el patrón de invasión. El cono se considera terapéutico si el informe histopatológico muestra un margen negativo de 3 mm, una profundidad mínima de 10 mm, ausencia de invasión linfovascular y una colposcopia adecuada (satisfactoria).[2]
- **Sin deseo de fertilidad:** el tratamiento estándar es el cono cervical o la **histerectomía extrafascial (Piver I o tipo A)**, abierta o laparoscópica según el recurso.[2]

Si el cono no cumple los criterios terapéuticos, se repite (algoritmo 1 de la GPC, anexo C.2).[2]

8.4 Etapa IA1 con invasión linfovascular

La invasión linfovascular eleva el riesgo de ganglios pélvicos positivos al 1% o 2%, aunque el riesgo de recurrencia sigue siendo menor del 2%.[2]

- **Con deseo de fertilidad:** el centro oncológico decide si realiza la linfadenectomía, dado el bajo porcentaje de metástasis ganglionares, o una **traquelectomía radical con LPB**. La linfadenectomía paraaórtica no se justifica, porque en las etapas microinvasoras la afección paraaórtica es nula. El ganglio centinela es una estrategia aceptable en la etapa temprana, pero su uso debe limitarse a protocolos de investigación en centros oncológicos especializados.[2]
- **Sin deseo de fertilidad:** el tratamiento es el cono cervical o la histerectomía Piver I o tipo A. Si el cono tiene margen positivo, debe sospecharse un cáncer invasor de etapa mayor que IA1. En las pacientes que no son candidatas a cirugía se considera la braquiterapia.[2]

8.5 Etapa IA2

En la etapa IA2 la afección ganglionar pélvica es del 3% al 7%, por lo que todas las opciones conservadoras incluyen la evaluación de los ganglios.[2]

- **Con deseo de fertilidad:** se recomienda el **cono cervical con LPB**, si no hay contraindicación quirúrgica, o la **traquelectomía radical con LPB**, laparoscópica o abierta según el recurso de la unidad. En una revisión sistemática, la tasa de nacimientos después de la traquelectomía fue del 63%.[2]
- **Sin deseo de fertilidad:** la GPC indica la histerectomía extrafascial (Piver I o tipo A), abierta o laparoscópica (véase la discrepancia en el anexo B).[2]
- **No candidatas a cirugía** por comorbilidades o mal estado funcional: radioterapia externa (teleterapia) y braquiterapia.[2]

8.6 Etapa IB1

En la etapa IB1 el riesgo de ganglios pélvicos positivos llega al 16%. El tratamiento quirúrgico de elección es la **histerectomía radical (Piver III o tipo C) con disección de los ganglios pélvicos y paraaórticos**. En las mujeres premenopáusicas se prefiere la **transposición ovárica** (fijación de los ovarios fuera del campo de radiación), para preservar la función hormonal si después se necesita radioterapia. Las pacientes que no son candidatas a cirugía reciben teleterapia y braquiterapia.[2]

La GPC rotula esta sección como “IB1 menor de 2 cm con deseo de fertilidad”, pero su contenido corresponde al tratamiento sin preservación de la fertilidad. Las páginas con la opción conservadora de la etapa IB1 y con la sección “IB1 mayor de 2 cm y IIA1” se perdieron en la conversión (anexo B).[2]

Vía de abordaje. La histerectomía radical se hace por vía abierta: en el ensayo LACC, la cirugía de mínima invasión tuvo menor supervivencia libre de enfermedad y global que la abdominal.[26]

8.7 Tratamiento adyuvante después de la cirugía

En la etapa temprana tratada primero con cirugía, el tratamiento adyuvante se indica cuando el estudio histopatológico muestra factores de mal pronóstico, que se agrupan en los criterios de Sedlis (riesgo intermedio) y de Peters (riesgo alto).[2]

Tabla 10. Riesgo de recurrencia después de la histerectomía radical[2]

Riesgo	Hallazgos histopatológicos
Intermedio (criterios de Sedlis)	Invasión linfovascular con invasión del tercio profundo del estroma y tumor de cualquier tamaño
Intermedio (criterios de Sedlis)	Invasión linfovascular con invasión del tercio medio del estroma y tumor de 2 cm o más
Intermedio (criterios de Sedlis)	Invasión linfovascular con invasión del tercio superficial del estroma y tumor de 5 cm o más
Intermedio (criterios de Sedlis)	Sin invasión linfovascular, con invasión del tercio medio o profundo del estroma y tumor de 4 cm o más
Alto (criterios de Peters)	Márgenes quirúrgicos positivos
Alto (criterios de Peters)	Ganglios pélvicos positivos confirmados por patología
Alto (criterios de Peters)	Invasión microscópica de los parametrios

- **Riesgo intermedio:** una revisión Cochrane mostró que la radioterapia adyuvante reduce el riesgo de progresión a 5 años (RR 0,6), es decir, en alrededor de 40%. Sigue sin saberse si añadir quimioterapia mejora la supervivencia global en este grupo.[2]
- **Riesgo alto:** en el ensayo de Peters, la quimiorradioterapia con cisplatino aumentó la supervivencia libre de progresión a 4 años del 63% con radioterapia sola al 80%, y la supervivencia global del 71% al 81%.[2,27]

Por eso la conducta es la siguiente: las pacientes con riesgo intermedio o alto reciben **radioterapia pélvica de 45 a 50,4 Gy más braquiterapia intracavitaria** de 30 a 35 Gy en baja tasa de dosis, o su equivalente biológico en alta tasa, y las de riesgo alto reciben además **quimioterapia concomitante con cisplatino**.[2]

8.8 Enfermedad localmente avanzada

La GPC agrupa como enfermedad localmente avanzada las etapas IB2 a IVA de la clasificación de 2009; la etapa IIA1 la trataba en una sección aparte, que se perdió. En la clasificación de 2018 corresponden a las etapas IB3, IIA2 y IIB a IVA, y las pacientes con ganglios afectados se clasifican ahora como IIIC (sección 7.2).[2,25] En México representa el 80% de los casos, y estas pacientes tienen más recidivas locales y a distancia, con una supervivencia global de alrededor del 65%.[2]

La cirugía no es una opción en este grupo. En una serie de 600 pacientes con etapa IB2 tratadas con histerectomía radical, el 28% tenía ganglios positivos y el 79% invasión del tercio externo del estroma, y hubo casos con margen vaginal positivo o extensión a los parametrios. Como todos estos hallazgos obligan a añadir tratamiento adyuvante, el tratamiento de elección es la radioterapia con quimioterapia concomitante.[2] Al comparar la cirugía seguida de radioterapia con la quimiorradioterapia, la supervivencia a 3 años fue semejante (80% y 75,1%), pero las complicaciones de grado 3 o 4 fueron más del doble con la cirugía (26% frente a 12%).[2]

El tratamiento tiene cuatro componentes:[2]

- **Quimioterapia concomitante:** frente a la radioterapia sola, la quimiorradioterapia aumenta la supervivencia a 5 años en un 6% y reduce la recurrencia local y a distancia. El beneficio se observó tanto con quimioterapia basada en platino como con otros esquemas.
- **Radioterapia externa (teleterapia):** 45 a 50,4 Gy a la pelvis, planeada en tres dimensiones con tomografía, que es el estándar. El volumen incluye la enfermedad macroscópica, los parametrios, los ligamentos uterosacros, un margen de vagina, los ganglios presacros y los volúmenes ganglionares en riesgo. A los ganglios afectados de forma macroscópica se les puede añadir de 10 a 15 Gy. Si no se cuenta con planeación por tomografía, puede usarse la técnica bidimensional, siempre que se asegure la cobertura. La radioterapia de intensidad modulada puede usarse en centros con experiencia para reducir la dosis a los órganos de riesgo, por ejemplo después de una histerectomía o cuando deben tratarse los ganglios paraaórticos.
- **Braquiterapia:** es un componente esencial, porque coloca la fuente de radiación junto al tumor y así alcanza una dosis mayor en el cuello sin dañar el tejido sano vecino. Aumenta la supervivencia específica por cáncer (64% frente a 52%) y la supervivencia global (58% frente a 46%) a 4 años. Puede administrarse en baja tasa de dosis (0,4 a 2 Gy por hora), alta tasa (más de 12 Gy por hora) o tasa pulsada; la alta y la baja tasa tienen la misma eficacia y las mismas complicaciones tardías. La de baja tasa requiere una o dos inserciones al final de la teleterapia, y la de alta tasa se inicia cuando el tumor se ha reducido lo suficiente para distribuir bien la dosis; su fraccionamiento más usado es de 5 fracciones de 6 Gy. **La radioterapia de intensidad modulada y la estereotáctica no sustituyen a la braquiterapia.**
- **Dosis total:** depende del tumor residual después de la teleterapia. Si hay respuesta completa o el residual mide menos de 4 cm, la dosis total al punto A debe ser mayor

de 80 Gy; si no hay respuesta o el residual mide más de 4 cm, debe ser de 85 a 90 Gy. El **punto A** es el punto de referencia clásico de la braquiterapia ginecológica, situado 2 cm por encima del fondo de saco vaginal lateral y 2 cm por fuera del canal uterino.[2,28]

Dos factores modificables influyen en el resultado:[2]

- **Duración total:** el tratamiento completo de teleterapia y braquiterapia debe terminarse en **8 semanas o menos**. Prolongarlo más de 56 días casi triplicó la progresión dentro de la pelvis (26% frente a 9%), aunque no aumentó la progresión a distancia ni la mortalidad por cáncer.
- **Hemoglobina:** las pacientes con hemoglobina menor de 11 g/dL tuvieron una supervivencia a 3 años del 27%, frente al 62% de las que tenían 11 g/dL o más. Por eso la hemoglobina debe mantenerse por arriba de 10 g/dL antes y durante la quimiorradioterapia, con transfusiones o hierro a criterio del médico tratante.

8.9 Etapa IVB

La etapa IVB tiene una supervivencia global del 9% a 5 años. No hay tratamiento curativo, de modo que el objetivo de la quimioterapia es paliativo: disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida sin agregar morbilidad. Con recurrencia ganglionar la supervivencia es de unas 24 semanas, y con recurrencia visceral de unas 12 semanas.[2]

- **Quimioterapia:** el tratamiento se basa en cisplatino. Las tasas de respuesta objetiva son del 46% con paclitaxel y cisplatino, del 41% con cisplatino y gemcitabina, del 31% con ifosfamida y del 27% con cisplatino y topotecán, pero las respuestas duraderas son poco frecuentes.[2]
- **Radioterapia:** se considera para controlar la enfermedad pélvica o en las pacientes con sangrado transvaginal o dolor pélvico.[2]
- **Enfermedad resecable, locorregional o a distancia:** resección con radioterapia, terapia ablativa local con radioterapia o quimiorradioterapia; también puede darse quimioterapia paliativa. **Enfermedad no resecable:** quimioterapia o tratamiento de soporte.[2]

Cada caso debe analizarse en un comité multidisciplinario. La paciente debe recibir información clara sobre su enfermedad y sus opciones, y otorgar por escrito su consentimiento para recibir o no los tratamientos y los cuidados paliativos, que se planean según las necesidades de ella y de su familia más que según la supervivencia esperada.[2]

Sangrado transvaginal activo. En el primer y segundo nivel se estabiliza a la paciente (signos vitales, acceso venoso, biometría hemática, grupo y Rh, transfusión a criterio del médico) y se refiere de urgencia. El taponamiento vaginal es una medida

temporal que a menudo solo controla en parte el sangrado; la radioterapia es el tratamiento que lo controla, y también se han usado el ácido tranexámico y la embolización, sin estudios comparativos que permitan preferir una opción.[2,29]

8.10 Enfermedad persistente y recurrente

La **enfermedad persistente** es el recrecimiento del tumor o la aparición de metástasis en los primeros 6 meses después de terminar el tratamiento primario; la **enfermedad recurrente** es la que aparece 6 meses o más después de la regresión completa.[2] El tratamiento de la recurrencia locorregional depende de si la paciente recibió antes cirugía sin radioterapia, quimiorradioterapia o radioterapia radical:[2]

- **Con radioterapia previa y enfermedad central de 3 cm o menos:** exenteración pélvica, con radioterapia intraoperatoria si se cuenta con el recurso. Si el tumor mide menos de 2 cm, puede valorarse la histerectomía radical o la reirradiación bajo protocolo.
- **Con radioterapia previa y enfermedad periférica** (extendida a la pared lateral de la pelvis): cirugía o quimioterapia seguidas de radioterapia local, o radioterapia sola, según las condiciones locales de la lesión.
- **Sin radioterapia previa:** resección quirúrgica si es posible, seguida de radioterapia con quimioterapia basada en platino y braquiterapia. Si la enfermedad vuelve a recurrir, se ofrece un ensayo clínico.

Las metástasis a distancia pueden tratarse localmente cuando son resecables (hígado, pulmón, cerebro) y no hay enfermedad en otros sitios; las lesiones múltiples cerebrales u óseas se tratan con radioterapia. En una serie de 29 resecciones de metástasis pulmonares, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue del 32,9%, y los factores favorables fueron tener menos de 2 metástasis, la histología epidermoide y un intervalo libre de enfermedad mayor de 12 meses; por eso la resección se considera en los casos con esas tres características, seguida de quimioterapia. Las metástasis óseas tienen una supervivencia media de 10 meses; la radioterapia alivia el dolor sin mejorar el pronóstico, y la combinación de radioterapia y quimioterapia prolonga la supervivencia media frente a la quimioterapia sola (12 frente a 7 meses).[2]

Ante una lesión única a distancia sospechosa de metástasis durante la vigilancia, el caso se analiza en sesión conjunta para seleccionar a las candidatas a cirugía. El tratamiento sistémico de la enfermedad recurrente o persistente es el mismo que el de la etapa IVB.[2]

9. Situaciones especiales

9.1 Cáncer cervicouterino y embarazo

La evaluación empieza con la historia clínica y la exploración física, y la etapa se asigna por examen clínico con los criterios de la FIGO.[2] Los estudios de imagen se adaptan para proteger al feto:[2]

- La **resonancia magnética sin contraste** es el mejor estudio para conocer la extensión local y los ganglios; en el adenocarcinoma o en la enfermedad localmente avanzada se añade el ultrasonido pélvico.
- Las **radiografías** solo se solicitan si se sospecha enfermedad localmente avanzada, y con mandil de protección abdominal.
- La **tomografía computada** y la **tomografía por emisión de positrones** están contraindicadas.

Cinco criterios rigen el tratamiento: la etapa clínica (tamaño del tumor), la edad gestacional, el estado de los ganglios, el subtipo histológico y el deseo de la paciente de continuar el embarazo. La paciente necesita una orientación cuidadosa para decidir si interrumpe o continúa el embarazo, si pospone o recibe el tratamiento durante la gestación y cómo sincronizar la resolución del embarazo, y esta información debe registrarse en el expediente.[2]

Tabla 11. Tratamiento del CCU durante el embarazo según la GPC del IMSS (etapas FIGO 2009)[2]

Etapa	Sin deseo de preservar el embarazo	Con deseo de preservar el embarazo
IA1	Cono cervical	Cono cervical
IA2 a IB1	Histerectomía radical con LPB antes de las 24 SDG si no desea conservar la fertilidad; traquelectomía radical con LPB si desea conservarla	Cono cervical
IB2 o mayor	Evacuación uterina en el primer trimestre; entre las 12 y 14 SDG, por histerotomía	Quimioterapia neoadyuvante después del primer trimestre y resolución del embarazo al alcanzar la madurez fetal

Las reglas que acompañan a la tabla son las siguientes:[2]

- **Momento de la cirugía:** los procedimientos quirúrgicos se realizan a partir del segundo trimestre y solo si son necesarios. La edad gestacional apropiada para la linfadenectomía pélvica es de 22 a 24 SDG, por laparotomía o por laparoscopia.
- **Primer trimestre:** debe contemplarse la terminación del embarazo aun cuando la paciente desee preservarlo.
- **Quimioterapia neoadyuvante:** es una estrategia solo cuando se desea preservar el embarazo y se busca la madurez fetal. En un estudio mantenido en promedio hasta la

semana 33,2, la respuesta fue completa en el 6,25% de las pacientes, parcial en el 62,5%, estable en el 28,1% y con progresión en el 3,1%.

- **Riesgo fetal:** la teratogénesis en el primer trimestre es del 7% al 17% con cisplatino y del 25% con terapia combinada; en el segundo y el tercer trimestre el riesgo de malformaciones se aproxima al de la población general (3%). Por eso la quimioterapia no se inicia antes de terminar el primer trimestre.
- **Vía de nacimiento:** la terminación del embarazo es por vía abdominal.

La GPC fija la resolución “al documentarse madurez pulmonar”. La guía internacional de la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica y de la red INCIP recomienda evitar en lo posible el nacimiento pretérmino, programarlo unas 2 semanas después del último ciclo de quimioterapia y realizar cesárea en el cáncer cervical invasor (anexo B).[30]

9.2 Cáncer incidental

En ocasiones el carcinoma invasor se diagnostica en la pieza de una histerectomía realizada por una enfermedad benigna. La conducta depende de la etapa:[2]

- **IA1 sin invasión linfovascular:** observación y vigilancia con revisión ginecológica.
- **IA1 con invasión linfovascular o IA2:** parametrectomía, resección del tercio superior de la vagina, LPB y muestreo de los ganglios paraaórticos.
- **IB1:** cirugía apropiada para la etapa y valoración de los factores pronósticos de Sedlis y Peters, o quimiorradioterapia concomitante.
- **Etapas mayores, márgenes positivos o ganglios afectados:** quimiorradioterapia concomitante con cisplatino, con braquiterapia individualizada.

10. Seguimiento, referencia y contrarreferencia

10.1 Vigilancia después del tratamiento

La vigilancia de la paciente tratada por CCU incluye la exploración física en cada consulta, la citología anual y la colposcopia cuando se cuente con el recurso. Los estudios de imagen (tele de tórax, tomografía, tomografía por emisión de positrones o resonancia) se solicitan solo cuando los síntomas o los hallazgos clínicos hacen sospechar una recurrencia.[2]

La revisión clínica se programa así:[2]

- **Primeros 2 años:** cada 3 a 6 meses.
- **Del tercero al quinto año:** cada 6 a 12 meses.
- **Después del quinto año:** cada año, individualizando el riesgo de recurrencia de cada paciente.

10.2 Criterios de referencia y contrarreferencia

Tabla 12. Nivel de atención según la situación clínica[2]

Situación	Nivel de atención
Carcinoma in situ	Ginecología del segundo nivel
Etapa IA1 sin invasión linfovascular	Ginecología del segundo nivel
Etapa IA1 con invasión linfovascular diagnosticada por cono	Oncología quirúrgica (tercer nivel)
Etapas IA2 a IV	Oncología quirúrgica (tercer nivel)
Sospecha de recurrencia locorregional o sistémica después de 5 años de vigilancia	Oncología quirúrgica (tercer nivel)
Embarazo con diagnóstico de CCU	Oncología quirúrgica (tercer nivel)
Morbilidad vesical o rectal después de la radioterapia	Urología o proctología
Paciente tratada que concluyó 5 años de vigilancia en el centro oncológico	Contrarreferencia al segundo nivel

En el primer nivel, las indicaciones de envío dependen del resultado del tamizaje: las lesiones de bajo y alto grado se refieren a la clínica de colposcopia, y el cáncer invasor al centro oncológico.[3] La GPC de 2024 establece como meta que al menos el 80% de los cánceres invasores se refiera a oncología en no más de 10 días.[1]

11. Integración: secuencia de atención

1. **Prevención primaria:** vacunar contra el VPH a las niñas de 9 a 14 años, y a las de 15 a 20 años, con una dosis según la GPC (sección 2).
2. **Tamizaje:** citología entre los 25 y los 29 años; prueba de VPH-AR cada 5 años entre los 30 y los 64 años; en las personas que viven con VIH, prueba de VPH-AR desde los 25 años cada 3 a 5 años (sección 3).
3. **Toma correcta de la muestra:** citología de la zona de transformación, con la técnica ajustada a su posición, fijada en menos de 5 segundos y con el resultado entregado en no más de 21 días (sección 4).
4. **Colposcopia:** ante VPH 16 o 18, citología de ASC-US o mayor, dos citologías inadecuadas o persistencia de alteraciones (sección 5).
5. **Tratamiento de la NIC 2 o mayor:** LEEP dentro de los 20 días hábiles siguientes al diagnóstico, y revaloración con prueba de VPH-AR a los 12 meses (sección 6).
6. **Cáncer invasor:** confirmación histológica (el microinvasor solo por cono), exploración con tacto rectovaginal, estadificación FIGO y referencia a oncología (sección 7).
7. **Tratamiento por etapa:** cono o cirugía en las etapas tempranas, con adyuvancia según los criterios de Sedlis y Peters; quimiorradioterapia con braquiterapia en

menos de 8 semanas y hemoglobina mayor de 10 g/dL en la enfermedad localmente avanzada; tratamiento paliativo en la etapa IVB (sección 8).

8. **Situaciones especiales:** en el embarazo, decidir según la etapa, la edad gestacional, los ganglios, la histología y el deseo de la paciente (sección 9).
9. **Vigilancia:** revisión cada 3 a 6 meses los 2 primeros años, cada 6 a 12 meses hasta el quinto año y después anual, con citología anual (sección 10).

Anexo A. Tablas de consulta

A.1 Radicalidad de la histerectomía

Tabla 13. Clasificaciones de Piver y de Querleu y Morrow[2]

Piver	Límites anatómicos	Querleu y Morrow	Límites anatómicos
Tipo I: histerectomía extrafascial	No es una histerectomía radical	Tipo A: resección mínima del ligamento cardinal	Resección medial al uréter, sin movilizarlo de su lecho; no reseca los ligamentos uterosacros ni el pilar vesical
Tipo II: histerectomía radical modificada	Disección del uréter hasta su entrada en la vejiga; extirpa la vagina superior, el tejido paracervical y la mitad medial de los parametrios y de los uterosacros	Tipo B1: resección a nivel del túnel del uréter. Tipo B2: igual a B1 con linfadenectomía paracervical	Movilización lateral del uréter y resección a nivel de su lecho; resección parcial del pilar vesical y de los uterosacros
Tipo III: histerectomía radical	Extirpa el tercio superior de la vagina y la totalidad de los parametrios y de los uterosacros; liga los vasos uterinos en su origen	Tipo C: sección del ligamento cardinal hasta los vasos ilíacos internos. C1: con preservación nerviosa. C2: sin preservación nerviosa	Movilización completa del uréter y sección del ligamento cardinal, del pilar vesical y de los uterosacros, con 20 mm de vagina y su paracolpos
Tipo IV: histerectomía radical extendida	Igual al tipo III, con extirpación de las tres cuartas partes superiores de la vagina	Tipo D: extensión lateral de la resección. D1: exéresis total del paracérvix. D2: incluye las fascias musculares	Resección lateral extendida
Tipo V: exenteración parcial	Extirpa el uréter terminal o parte de la vejiga o del recto	No tiene equivalente	No aplica

A.2 Indicadores de calidad de la GPC de 2024

Tabla 14. Indicadores y estándares del programa de lesiones precursoras[1]

Indicador	Estándar
Cobertura de vacunación contra el VPH	90% o más de la población de 9 a 14 años
Cobertura de tamizaje con citología	70% o más de las personas de 25 a 64 años
Cobertura de tamizaje con VPH-AR	70% o más de las personas de 30 a 64 años
Oportunidad de la colposcopia inicial	90% o más en menos de 10 días hábiles
Oportunidad del informe histopatológico	90% o más en menos de 15 días hábiles
Inicio del tratamiento de la LEIAG desde el diagnóstico histopatológico	95% o más en no más de 15 días hábiles
Correlación colposcópica e histológica en la LEIAG	80% o más
Hallazgo de cáncer en el cono realizado por LEIAG	2% o menos
Referencia del cáncer invasor a oncología	80% o más en no más de 10 días
Éxito terapéutico a dos años de seguimiento	95% o más

Anexo B. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla 15. Discrepancias entre las fuentes y conducta adoptada[1,2,3,15,16,25,27,30]

Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Lugar del CCU en la mortalidad	Manual de toma de citología (anterior a 2007): primera causa de muerte por cáncer en la mujer mexicana. GPC de 2024: segunda causa en las mujeres de 25 años o más	Se sigue la GPC de 2024, que es la fuente más reciente
Prueba y edades de tamizaje	Manual: citología de los 25 a los 64 años. GPC de 2024: citología de los 25 a los 29 años y prueba de VPH-AR de los 30 a los 64 años cada 5 años. OMS: prueba de VPH desde los 30 años cada 5 a 10 años	Se sigue la GPC de 2024; la técnica de toma del manual sigue vigente para la citología
Esquema de vacunación	GPC de 2024: una dosis de los 9 a los 20 años; sus páginas no conservan recomendación para mayores de 20 años ni para personas inmunodeprimidas. OMS 2022: una o dos dosis de los 9 a los 20 años, dos dosis desde los 21 y al menos dos (idealmente tres) en las personas inmunodeprimidas	Se sigue la GPC hasta los 20 años y la OMS en los demás grupos
Plazo para tratar la NIC 2 o mayor	Recomendación de la GPC de 2024: no más de 20 días hábiles. Su indicador de calidad para la LEIAG: no más de 15 días hábiles	Se presentan ambos; el indicador es más estricto
Criterios de muestra adecuada	El manual clasifica como “adecuada” la muestra con 50% a 70% de células oscurecidas o sin células endocervicales, que corresponde a la categoría “satisfactoria pero limitada” de versiones antiguas del sistema Bethesda. Bethesda 2014 informa esas situaciones como limitaciones de una muestra satisfactoria	Se sigue Bethesda 2014 (Tabla 6)
Clasificación para estadificar	GPC del IMSS: FIGO 2009 (citada como 2010), clínica, sin imagen y sin considerar los ganglios. FIGO 2018: admite la imagen y la patología, y crea la etapa IIIC para los ganglios afectados	La estadificación se describe con la FIGO 2018; el tratamiento de la GPC se presenta con sus etapas de 2009 y su equivalencia (sección 7.2)
Definición de cáncer microinvasor	Glosario de la GPC del IMSS: profundidad máxima de 5 mm y extensión horizontal máxima de 7 mm. FIGO 2018: solo cuenta la profundidad	Se sigue la FIGO 2018

Tema	Discrepancia	Conducta en este documento
Interpretación de la especificidad de la biopsia	La GPC del IMSS afirma que, por su especificidad del 93,8%, una biopsia normal “asegura” una probabilidad del 93,8% de estar sana. Esa probabilidad es el valor predictivo negativo, que depende de la prevalencia y no es igual a la especificidad	Se informan solo la sensibilidad y la especificidad
Etapa IA1 con invasión linfovascular	Texto de la GPC del IMSS: sin deseo de fertilidad, cono o histerectomía Piver I o tipo A; con deseo de fertilidad, linfadenectomía o traquelectomía radical con LPB. Su algoritmo 1: sin deseo de fertilidad, cono terapéutico o histerectomía Piver II o tipo B; con deseo de fertilidad, cono terapéutico	Se presentan ambas; la paciente se refiere a oncología quirúrgica, que decide
Etapa IA2 sin deseo de fertilidad	La GPC del IMSS indica histerectomía extrafascial sin mencionar la linfadenectomía, aunque estima la afección ganglionar en 3% a 7% y la incluye en todas las opciones con preservación de la fertilidad	Se transcribe la recomendación y se señala la omisión; la decisión corresponde a oncología quirúrgica
Resultados del ensayo de Peters	La GPC del IMSS presenta las cifras en orden invertido (“63 frente a 80%” atribuido a la quimiorradioterapia)	Se corrigió según el ensayo: 80% con quimiorradioterapia y 63% con radioterapia sola (sección 8.7)
Secciones de la etapa IB1	La GPC del IMSS titula “con deseo de fertilidad” un contenido de histerectomía radical; la opción conservadora y la sección “IB1 mayor de 2 cm y IIA1” se perdieron	Se presenta el contenido conservado como tratamiento sin preservación de la fertilidad
Resolución del embarazo tras la quimioterapia neoadyuvante	GPC del IMSS: “al documentarse madurez pulmonar”. Guía ESGO e INCIP de 2025: evitar el nacimiento pretérmino siempre que sea posible, programarlo unas 2 semanas después del último ciclo y por cesárea en el cáncer invasor	Se presentan ambas; la vía abdominal coincide
Límite de edad gestacional	La GPC del IMSS indica la histerectomía radical “antes de 24 SDG” y, en el párrafo siguiente, fija la preservación del embarazo “mayor de 24 SDG”, sin aclarar la conducta exacta en ese límite	Se transcribe el límite de 24 SDG
Cáncer incidental	El texto recuperado por reconocimiento óptico dice “tumores mayores a IA1 sin infiltración linfovascular”, lo que contradice la línea siguiente, que trata la IA1 con invasión linfovascular	Se interpretó como etapa IA1 sin invasión linfovascular

Anexo C. Esquemas institucionales e históricos

C.1 Clasificación FIGO 2009 transcrita por la GPC del IMSS

La GPC del IMSS remite a una tabla de agrupación por etapas en formato TNM (tumor, ganglios y metástasis) tomada de una revisión radiológica de 2009. Se conserva como referencia, porque es la clasificación con la que la GPC organiza el tratamiento.[2]

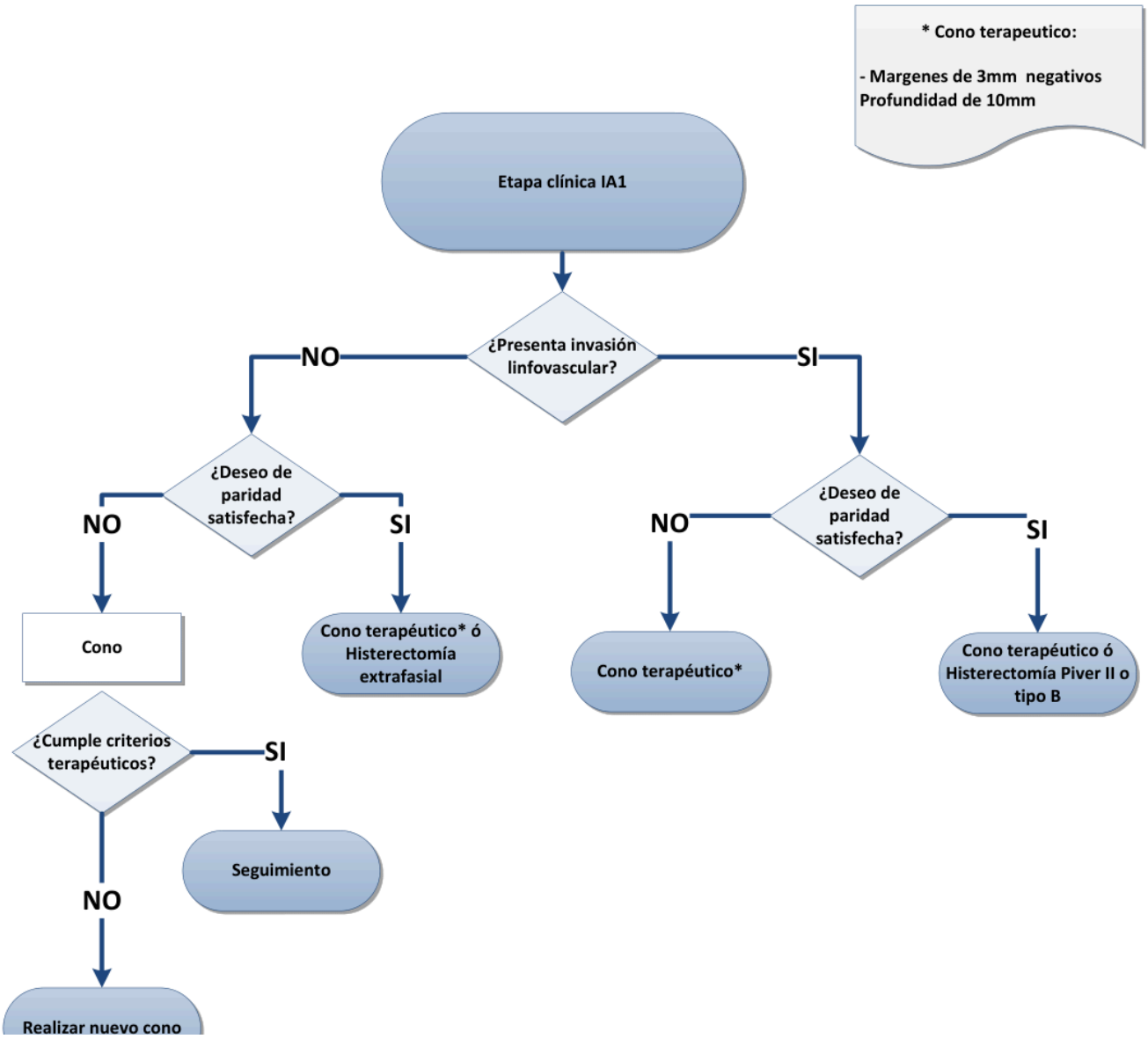
Tabla 16. Agrupación por etapas que transcribe la GPC del IMSS[2]

Etapa	Tumor (T)	Ganglios (N)	Metástasis (M)
0	Tis (in situ)	N0	M0
IA1	T1a1	N0	M0
IA2	T1a2	N0	M0
IB1	T1b1	N0	M0
IB2	T1b2	N0	M0
IIA	T2a	N0	M0
IIB	T2b	N0	M0
IIIA	T3a	N0	M0
IIIB	T1, T2 o T3a	N1	M0
IIIB	T3b	Cualquier N	M0
IVA	T4	Cualquier N	M0
IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1

En la clasificación FIGO de 2009, la etapa IA1 tenía una invasión del estroma de hasta 3 mm de profundidad y la IA2 de más de 3 mm y hasta 5 mm, ambas con una extensión horizontal de hasta 7 mm; la etapa IB1 correspondía a los tumores de hasta 4 cm y la IB2 a los mayores de 4 cm. La tabla asigna a la etapa IIIB los tumores con ganglios positivos (N1), lo que corresponde a la agrupación TNM de esa época y no a la FIGO de 2009, en la que los ganglios no modificaban la etapa; tampoco separa la etapa IIA en IIA1 y IIA2.[2,25]

C.2 Algoritmo de tratamiento de la etapa IA1

De los seis algoritmos de la GPC del IMSS solo se conservó el primero, que corresponde a la etapa IA1. Su rama para la invasión linfovascular difiere del texto de la guía (anexo B).[2]



Algoritmo 1 de la GPC IMSS-333-09: tratamiento del cáncer cervicouterino en etapa clínica IA1, según la invasión linfovascular y el deseo de paridad. El recuadro superior define el cono terapéutico (márgenes negativos de 3 mm y profundidad de 10 mm), y la última casilla, cortada en la imagen original, dice "Realizar nuevo cono".[2]

C.3 Medicamentos del cuadro básico citados en la GPC del IMSS

Las páginas de la GPC que justificaban el uso del ácido zoledrónico y del bevacizumab se perdieron; solo se conservó su ficha en la tabla de medicamentos, cuyas dosis de bevacizumab corresponden al cáncer colorrectal y al de mama. En el ensayo que la GPC cita para este fármaco, añadir bevacizumab (15 mg/kg) a la quimioterapia en el cáncer recurrente o metastásico aumentó la supervivencia mediana de 13,3 a 17,0 meses.[2,31]

Tabla 17. Medicamentos del cuadro básico citados en la GPC del IMSS[2]

Medicamento	Dosis de la ficha	Efectos adversos y precauciones
Cisplatino	20 mg/m² al día durante 5 días cada 3 semanas, o 100 mg/m² en dosis única cada 4 semanas	Insuficiencia renal aguda, sordera central, leucopenia, neuritis periférica, depresión de la médula ósea, náusea y vómito de 1 a 4 horas después de la aplicación, reacciones anafilactoides. Los aminoglucósidos y la furosemida aumentan su toxicidad. Contraindicado en la disfunción renal
Paclitaxel	135 a 250 mg/m² en infusión de 24 horas cada 3 semanas	Anemia, trombocitopenia, leucopenia, hepatotoxicidad, bradicardia, hipotensión, disnea, alopecia y neuropatía periférica. Con cisplatino, etopósido, carboplatino o fluorouracilo aumenta la mielotoxicidad. Contraindicado en la hipersensibilidad al aceite de ricino polioxietilado
Bevacizumab	Ficha: 5 mg/kg (cáncer colorrectal) o 10 mg/kg (cáncer de mama) cada 14 días	Astenia, diarrea, náusea, dolor y proteinuria
Ácido zoledrónico	4 mg en infusión intravenosa de 15 minutos cada 3 o 4 semanas	Fiebre, náusea, vómito, reacción en el sitio de infusión, exantema y dolor torácico. Contraindicado en el embarazo, la lactancia y la insuficiencia renal o hepática

Referencias

1. Secretaría de Salud. Prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones precursoras de cáncer de cuello del útero. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México: CENETEC; 2024. Actualización parcial; su cédula de verificación conserva el código SS-146-18.
2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Tratamiento del cáncer cervicouterino en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones IMSS-333-09. México: CENETEC; actualización publicada el 16 de marzo de 2017.
3. Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Manual de procedimientos para la toma de la muestra de citología cervical. México: Secretaría de Salud; sin fecha (administración 2000-2006).
4. Bornstein J, Bentley J, Bösze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, et al. 2011 colposcopic terminology of the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. Obstet Gynecol. 2012;120(1):166-172.
5. Östör AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review. Int J Gynecol Pathol. 1993;12(2):186-192.
6. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16 573 women with cervical cancer and 35 509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. Lancet. 2007;370(9599):1609-1621.
7. Muñoz N, Franceschi S, Bosetti C, et al. Role of parity and human papillomavirus in cervical cancer: the IARC multicentric case-control study. Lancet. 2002;359(9312):1093-1101.
8. American Cancer Society. Signs and symptoms of cervical cancer. Atlanta: American Cancer Society; consultado el 27 de octubre de 2026.
9. Sellors JW, Sankaranarayanan R. Colposcopy and treatment of cervical intraepithelial neoplasia: a beginner’s manual. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2003.
10. Gallup DG. The spread and staging of cervical cancer. En: The Global Library of Women’s Medicine. Londres: GLOWM; sin fecha.
11. Tarney CM, Han J. Postcoital bleeding: a review on etiology, diagnosis, and management. Obstet Gynecol Int. 2014;2014:192087.
12. Aggarwal P, Ben Amor A. Cervical ectropion. En: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; actualización del 31 de mayo de 2023.
13. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 734: The role of transvaginal ultrasonography in evaluating the endometrium of women with postmenopausal bleeding. Obstet Gynecol. 2018;131(5):e124-e129.

14. Johns Hopkins University School of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics. OB-GYN 101: Introductory obstetrics and gynecology. Visible lesions of the cervix. Baltimore: Johns Hopkins University; sin fecha.
15. Nayar R, Wilbur DC, editores. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: definitions, criteria, and explanatory notes. 3.ª ed. Cham: Springer; 2015.
16. World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper (2022 update). Wkly Epidemiol Rec. 2022;97(50):645-672.
17. Meites E, Kempe A, Markowitz LE. Use of a 2-dose schedule for human papillomavirus vaccination: updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(49):1405-1408.
18. Secretaría de Salud, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Lineamientos generales. Campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) 2025. México: CeNSIA; 28 de agosto de 2025.
19. World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention. 2.ª ed. Geneva: World Health Organization; 2021.
20. Secretaría de Salud. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. Diario Oficial de la Federación; 31 de mayo de 2007.
21. Universidad de Almería, Jornadas Internacionales de Investigación en Educación y Salud. Documento de enfermería sobre la toma de la citología cervicovaginal (archivo «La cito.pdf»). Almería: Universidad de Almería; sin fecha.
22. Doble toma. Aclaración sobre el término. Prog Obstet Ginecol. 2009;52(8):477.
23. Izadi Mood N, Hakimi J. Frequency of tumor diathesis in the smears of cervical carcinoma in Mirza Koochak Khan Hospital. Tehran Univ Med J. 2008;65(10):16-19.
24. BC Cancer. CytoSleuth: gynecologic cytology, case 7. Vancouver: BC Cancer; sin fecha.
25. Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, Denny LA, Grenman S, Karunaratne K, et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2019;145(1):129-135. Corrección en: Int J Gynaecol Obstet. 2019;147(2):279-280.
26. Ramirez PT, Frumovitz M, Pareja R, et al. Minimally invasive versus abdominal radical hysterectomy for cervical cancer. N Engl J Med. 2018;379(20):1895-1904.
27. Peters WA 3rd, Liu PY, Barrett RJ 2nd, Stock RJ, Monk BJ, Berek JS, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol. 2000;18(8):1606-1613.
28. Tod M, Meredith WJ. Treatment of cancer of the cervix uteri: a revised “Manchester method”. Br J Radiol. 1953;26(305):252-257.
29. Eleje GU, Eke AC, Igberase GO, et al. Palliative interventions for controlling vaginal bleeding in advanced cervical cancer. Cochrane Database Syst

Rev. 2019;3(3):CD011000.
30. Amant F, Halaska MJ, et al. ESGO/INCIP guidelines for the management of patients with gynecological cancers during pregnancy. Int J Gynecol Cancer. 2025;35(9):101975.
31. Tewari KS, Sill MW, Long HJ 3rd, Penson RT, Huang H, Ramondetta LM, et al. Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer. N Engl J Med. 2014;370(8):734-743.